

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----&-----



TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI:

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
SỬ DỤNG ESP32, CẢM BIẾN MQ-135 VÀ PMS5003

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Võ Thị Hằng Nga

Mã sinh viên: 22T1020674

Huế, 2026

TÓM TẮT

Ô nhiễm không khí hiện nay đang trở thành một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và chất lượng cuộc sống. Các chất ô nhiễm như khí CO, các khí độc và bụi mịn PM2.5 có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm liên quan đến hệ hô hấp và tim mạch. Tình trạng này đặc biệt phổ biến tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực có mật độ giao thông cao. Vì vậy, việc xây dựng các hệ thống giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực là rất cần thiết nhằm giúp người dùng kịp thời nhận biết và có biện pháp xử lý phù hợp.

Trong đề tài này, một hệ thống giám sát chất lượng không khí được nghiên cứu và xây dựng dựa trên nền tảng Internet of Things (IoT). Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, kết hợp với cảm biến MQ-135 để đo nồng độ các khí trong môi trường. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp hiển thị cảm biến bụi mịn PMS5003 (trong mô phỏng được giả lập theo nguyên lý hoạt động thực tế) nhằm mở rộng khả năng đánh giá chất lượng không khí một cách toàn diện hơn. Dữ liệu từ cảm biến được thu thập liên tục, xử lý và truyền qua kết nối WiFi.

Thông tin sau khi xử lý được hiển thị trên nền tảng Blynk và giao diện web của nền tảng, cho phép người dùng theo dõi các chỉ số môi trường theo thời gian thực thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động. Đồng thời, hệ thống tích hợp chức năng cảnh báo bằng đèn LED khi các thông số vượt ngưỡng an toàn, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết tình trạng ô nhiễm.

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng phản hồi nhanh và hiển thị dữ liệu liên tục. Mặc dù chỉ số PM2.5 được sử dụng ở dạng mô phỏng, hệ thống vẫn thể hiện rõ nguyên lý hoạt động và khả năng mở rộng trong thực tế. Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu giám sát trong quy mô nhỏ như hộ gia đình, phòng học và văn phòng, đồng thời có tiềm năng phát triển trong các ứng dụng IoT lớn hơn như nhà thông minh và giám sát môi trường.

CỤM TỪ VIẾT TẮT

IoT: Internet of Things – Mạng lưới thiết bị kết nối Internet.

CO: Carbon Monoxide – Khí độc không màu, không mùi.

CO₂: Carbon Dioxide – Khí sinh ra từ hô hấp và đốt cháy.

PM2.5: Bụi mịn $\leq 2.5 \mu\text{m}$.

PM10: Bụi $\leq 10 \mu\text{m}$.

ESP32: Vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth.

LED: Điốt phát quang dùng để hiển thị.

WiFi: Mạng không dây.

UART: Giao tiếp nối tiếp không đồng bộ.

ADC: Bộ chuyển đổi analog sang số.

MQ-135: Cảm biến đo khí.

PMS5003: Cảm biến đo bụi mịn.

Blynk: Nền tảng giám sát IoT.

GPIO: Chân vào/ra của vi điều khiển.

SSID: Tên mạng WiFi.

AQI: Chỉ số chất lượng không khí.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, Internet of Things (IoT) đã có sự phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong giám sát môi trường. Công nghệ IoT cho phép các thiết bị kết nối với nhau thông qua Internet, từ đó thực hiện việc thu thập, xử lý và truyền dữ liệu một cách tự động và liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát.

Hiện nay, ô nhiễm không khí đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Các chất ô nhiễm như khí CO, các khí độc và bụi mịn PM2.5 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh liên quan đến hệ hô hấp và tim mạch. Vì vậy, việc theo dõi và giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực là rất cần thiết.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 và cảm biến MQ-135” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng đo lường và giám sát các thông số môi trường. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến MQ-135 để thu thập dữ liệu nồng độ khí trong không khí. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp hiển thị chỉ số bụi mịn PM2.5 dưới dạng mô phỏng nhằm minh họa khả năng mở rộng của hệ thống trong thực tế.

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý và truyền lên nền tảng Blynk thông qua kết nối WiFi, cho phép người dùng theo dõi từ xa thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chức năng cảnh báo bằng đèn LED khi các thông số vượt ngưỡng an toàn, giúp người dùng kịp thời nhận biết tình trạng ô nhiễm. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, người thực hiện có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và phát triển hệ thống IoT. Bên cạnh đó, đề tài cũng góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	4
1.1 Đặt vấn đề	4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	5
1.3 Phạm vi nghiên cứu	5
1.4 Phương pháp nghiên cứu	6
1.5 Tổng quan về ESP32	7
1.6 Đặc điểm nổi bật của ESP32	8
1.7 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống giám sát chất lượng không khí	8
1.8 Tiểu kết chương 1	9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
2.1 Tổng quan về IoT	10
2.1.1 Khái niệm IoT	10
2.1.2 Đặc điểm của hệ thống IoT	10
2.1.3 Cấu trúc hệ thống IoT	10
2.1.4 Ứng dụng của IoT	11
2.2 Cảm biến trong hệ thống IoT	12
2.2.1 Khái niệm	12
2.2.2 Vai trò của cảm biến	12
2.2.3 Phân loại cảm biến	13
2.3 Cảm biến MQ-135 và PMS5003	13
2.3.1 Cảm biến MQ-135	13
2.3.2 Cảm biến bụi mịn PMS5003	14
2.3.3 So sánh MQ-135 và PMS5003	15
2.4 Vi điều khiển ESP32	15
2.4.1 Vai trò của ESP32 trong hệ thống	15
2.4.2 Đặc điểm nổi bật của ESP32	16
2.4.3 Đánh giá	16
2.5 Giao tiếp và truyền dữ liệu (WiFi, Blynk)	17
2.5.1 Kết nối WiFi trong ESP32	17
2.5.2 Nền tảng Blynk	17
2.5.3 Đánh giá	18
2.6 Nguyên lý hoạt động của hệ thống	18
2.7 Tiểu kết chương 2	19

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	20
3.1 Tổng quan hệ thống.....	20
3.2 Sơ đồ khối hệ thống	20
3.3 Danh sách linh kiện	21
3.4 Sơ đồ kết nối phần cứng.....	22
3.5 Chức năng từng khối.....	23
3.6 Xử lý tín hiệu và điều khiển hệ thống	23
3.7 Tiểu kết chương 3	23
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.....	24
4.1 Môi trường thực nghiệm.....	24
4.2 Kết quả giám sát chất lượng không khí.....	25
4.2.1 Trạng thái an toàn	25
4.2.2 Trạng thái ô nhiễm (vượt ngưỡng)	25
4.3 Đánh giá hệ thống.....	26
4.4 Tiểu kết chương 4	27
KẾT LUẬN	28

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Hiện nay, ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng mang tính toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, hệ sinh thái và sự phát triển bền vững của xã hội. Tại Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn và khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng do sự phát triển mạnh mẽ của phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp và quá trình xây dựng hạ tầng.

Các tác nhân gây ô nhiễm không khí rất đa dạng, bao gồm các loại khí độc như CO (Carbon Monoxide), CO₂, NH₃, NO_x cùng với các hạt bụi mịn như PM_{2.5}. Những chất này có khả năng xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm phổi, hen suyễn, bệnh tim mạch và các vấn đề về hô hấp mãn tính. Đặc biệt, bụi mịn PM_{2.5} có kích thước rất nhỏ, có thể đi sâu vào phổi và máu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Mặc dù vấn đề ô nhiễm không khí đã được quan tâm trong những năm gần đây, nhưng việc giám sát chất lượng không khí tại nhiều khu vực vẫn còn hạn chế. Các hệ thống quan trắc truyền thống thường có chi phí đầu tư cao, kích thước lớn và chủ yếu được triển khai ở quy mô đô thị hoặc cấp quốc gia. Điều này khiến cho việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí theo thời gian thực tại từng khu dân cư hoặc hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống giám sát chất lượng không khí có chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng hoạt động theo thời gian thực là hết sức cần thiết. Sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT) cho phép kết nối các thiết bị cảm biến với mạng Internet, giúp thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu môi trường một cách nhanh chóng, liên tục và chính xác. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi chất lượng không khí từ xa thông qua các thiết bị thông minh như điện thoại hoặc máy tính.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng công nghệ IoT” được đề xuất, sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến như MQ-135 (đo các khí độc) và cảm biến bụi mịn PM_{2.5}. Hệ thống không chỉ có khả năng giám sát nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường mà còn hỗ trợ cảnh báo khi các chỉ số vượt ngưỡng an toàn, góp phần nâng cao nhận

thức cộng đồng và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe con người trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính:

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống giám sát chất lượng không khí ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT), sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến môi trường như MQ-135 và cảm biến bụi mịn PM2.5. Hệ thống có khả năng thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, giúp người dùng theo dõi và đánh giá mức độ ô nhiễm không khí một cách thuận tiện, trực quan và hiệu quả.

Các mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 làm trung tâm xử lý, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ kết nối WiFi để truyền dữ liệu.
- Sử dụng cảm biến MQ-135 để đo và đánh giá nồng độ các khí độc trong không khí như CO, CO₂, NH₃..., đồng thời tích hợp cảm biến bụi mịn PM2.5 để nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá chất lượng không khí.
- Xây dựng chương trình cho ESP32 nhằm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện xử lý, hiệu chỉnh và chuyển đổi dữ liệu thành các thông số có ý nghĩa phục vụ giám sát môi trường.
- Phát triển giao diện hiển thị trên nền tảng Blynk, cho phép người dùng theo dõi dữ liệu theo thời gian thực dưới dạng số liệu và biểu đồ trực quan thông qua thiết bị di động hoặc máy tính.
- Thiết kế chức năng cảnh báo khi các chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn, thông qua đèn LED hoặc thông báo trên ứng dụng, giúp người dùng kịp thời nhận biết và có biện pháp xử lý.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua mô phỏng và thực nghiệm, dựa trên các tiêu chí như độ ổn định, độ chính xác, khả năng phản hồi và tính liên tục của dữ liệu.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với mục tiêu đề tài, phạm vi nghiên cứu được xác định như sau:

Phạm vi hệ thống:

Đề tài tập trung thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí ở quy mô nhỏ, sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, kết hợp với các cảm biến môi trường như MQ-135 và cảm biến bụi mịn PM2.5.

Phạm vi dữ liệu đo:

Hệ thống thực hiện thu thập và giám sát các thông số liên quan đến chất lượng không khí, bao gồm nồng độ các khí độc (CO, CO₂, NH₃,...) thông qua cảm biến MQ-135 và nồng độ bụi mịn PM2.5. Các dữ liệu này được sử dụng để phản ánh mức độ ô nhiễm không khí trong môi trường khảo sát.

Phạm vi triển khai:

Hệ thống được thiết kế, lập trình và thử nghiệm chủ yếu trong môi trường mô phỏng trên phần mềm Wokwi. Việc triển khai thực tế ngoài môi trường chưa được thực hiện ở quy mô lớn, mà chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm và đánh giá ban đầu.

Phạm vi chức năng:

Hệ thống bao gồm các chức năng chính như: thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và chuyển đổi dữ liệu trên ESP32, truyền dữ liệu qua kết nối WiFi và hiển thị trên nền tảng Blynk. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chức năng cảnh báo khi các thông số vượt ngưỡng an toàn thông qua đèn LED hoặc thông báo trên ứng dụng.

Giới hạn nghiên cứu:

Do hạn chế về thời gian và điều kiện thực hiện, đề tài chưa đi sâu vào việc hiệu chuẩn cảm biến để đạt độ chính xác cao, chưa xử lý đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường thực tế (như nhiệt độ, độ ẩm, nhiễu cảm biến), và chưa mở rộng hệ thống để triển khai trên quy mô lớn hoặc tích hợp với các nền tảng giám sát chuyên nghiệp.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng công nghệ IoT”, các phương pháp nghiên cứu sau được áp dụng:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến Internet of Things (IoT), nguyên lý hoạt động của vi điều khiển ESP32, cảm biến MQ-135 và cảm biến bụi mịn PM2.5. Đồng thời tìm hiểu các phương thức truyền dữ liệu qua mạng WiFi, các mô hình giám sát môi trường và các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng không khí (AQI). Đây là cơ sở để xây dựng hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phương pháp thiết kế và mô phỏng:

Sử dụng phần mềm Wokwi để thiết kế sơ đồ mạch và mô phỏng hoạt động của hệ thống. Thông qua môi trường mô phỏng, tiến hành kiểm tra khả năng kết nối và tương tác giữa các

thành phần như ESP32, cảm biến MQ-135, cảm biến PM2.5 và các thiết bị hiển thị/cảnh báo (đèn LED), từ đó phát hiện và khắc phục lỗi trước khi triển khai thực tế.

Phương pháp lập trình:

Xây dựng chương trình điều khiển cho ESP32 bằng ngôn ngữ C/C++ trên nền tảng Arduino IDE. Chương trình đảm nhiệm các chức năng như thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và hiệu chỉnh tín hiệu, truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk thông qua WiFi, đồng thời điều khiển các thiết bị cảnh báo khi giá trị đo vượt ngưỡng cho phép.

Phương pháp thực nghiệm:

Tiến hành thử nghiệm hệ thống trong môi trường mô phỏng để đánh giá các tiêu chí như độ ổn định, độ chính xác tương đối, khả năng phản hồi và tính liên tục của dữ liệu. Kết quả thu được được sử dụng để phân tích, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống.

1.5 Tổng quan về ESP32

ESP32 là một vi điều khiển dạng hệ thống trên chip (System on Chip – SoC) do hãng Espressif Systems phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng thuộc lĩnh vực Internet of Things (IoT). Thiết bị được tích hợp bộ vi xử lý 32-bit hiệu năng cao (dual-core), cùng với bộ nhớ và các thành phần ngoại vi cần thiết, cho phép xử lý dữ liệu nhanh và đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống nhúng hiện đại.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ESP32 là khả năng hỗ trợ kết nối không dây tích hợp, bao gồm WiFi và Bluetooth (BLE), giúp thiết bị có thể dễ dàng kết nối và truyền dữ liệu lên Internet hoặc giao tiếp với các thiết bị khác. Điều này đặc biệt phù hợp với các hệ thống giám sát và điều khiển từ xa trong môi trường IoT.

Ngoài ra, ESP32 còn hỗ trợ đa dạng các chuẩn giao tiếp ngoại vi như GPIO, ADC, SPI, I2C, UART,... cho phép kết nối linh hoạt với nhiều loại cảm biến và thiết bị khác nhau. Đặc biệt, bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC) được tích hợp sẵn giúp ESP32 có thể đọc trực tiếp tín hiệu analog từ các cảm biến như MQ-135, phục vụ cho việc thu thập dữ liệu môi trường.

Với các ưu điểm như chi phí thấp, hiệu năng cao, tiêu thụ năng lượng hợp lý, dễ lập trình (thông qua Arduino IDE hoặc ESP-IDF) và khả năng mở rộng tốt, ESP32 được xem là một nền tảng lý tưởng để xây dựng các hệ thống IoT.

Trong phạm vi đề tài này, ESP32 được sử dụng làm bộ điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến như MQ-135 và cảm biến bụi mịn PM2.5, thực hiện xử lý và truyền dữ liệu lên nền tảng giám sát (Blynk) thông qua kết nối WiFi, nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực.

1.6 Đặc điểm nổi bật của ESP32

ESP32 là một trong những vi điều khiển được sử dụng phổ biến trong các hệ thống Internet of Things (IoT) nhờ sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Cụ thể như sau:

- Được trang bị bộ vi xử lý 32-bit hiệu năng cao (dual-core), cho phép xử lý dữ liệu nhanh, ổn định và đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm trong hệ thống giám sát.
- Tích hợp sẵn các chuẩn kết nối không dây như WiFi và Bluetooth (BLE), giúp thiết bị có thể truyền dữ liệu và kết nối mạng một cách linh hoạt mà không cần sử dụng thêm các module mở rộng.
- Hỗ trợ đa dạng các chuẩn giao tiếp ngoại vi như GPIO, ADC, DAC, SPI, I2C, UART,... tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với các cảm biến như MQ-135, cảm biến bụi mịn PM2.5 và các thiết bị ngoại vi khác.
- Tích hợp nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng (sleep modes), phù hợp với các hệ thống cần hoạt động liên tục trong thời gian dài hoặc sử dụng nguồn năng lượng hạn chế.
- Có bộ nhớ tích hợp và khả năng xử lý tín hiệu tốt, giúp giảm tải cho các thiết bị ngoại vi và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.
- Giá thành thấp, dễ tiếp cận và được hỗ trợ bởi cộng đồng phát triển lớn, phù hợp cho cả mục đích học tập, nghiên cứu và triển khai thực tế.
- Khả năng mở rộng linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào nhiều ứng dụng IoT như giám sát môi trường, nhà thông minh, hệ thống cảnh báo và điều khiển tự động.

1.7 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống giám sát chất lượng không khí

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống giám sát chất lượng không khí, đảm nhiệm chức năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu từ các cảm biến đến người dùng một cách liên tục và tự động.

Cụ thể, ESP32 được sử dụng để:

- Thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường như MQ-135 (đo các khí độc: CO, CO₂, NH₃,...) và cảm biến bụi mịn PM2.5, nhằm phản ánh mức độ ô nhiễm không khí trong môi trường.

- Xử lý dữ liệu thu thập được, bao gồm chuyển đổi tín hiệu analog từ cảm biến thành các giá trị số có ý nghĩa, đồng thời so sánh với các ngưỡng an toàn đã được thiết lập để đánh giá chất lượng không khí.
- Thiết lập kết nối WiFi để truyền dữ liệu lên nền tảng giám sát như Blynk hoặc giao diện web, cho phép người dùng theo dõi thông tin theo thời gian thực từ xa thông qua các thiết bị thông minh.
- Điều khiển hệ thống cảnh báo khi phát hiện các thông số vượt ngưỡng cho phép, thông qua việc kích hoạt đèn LED hoặc gửi thông báo trên ứng dụng, giúp người dùng kịp thời nhận biết tình trạng ô nhiễm.

Nhờ khả năng tích hợp kết nối mạng, xử lý dữ liệu nhanh và hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi, ESP32 giúp hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và dễ dàng mở rộng. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giám sát và cảnh báo chất lượng không khí, đáp ứng nhu cầu theo dõi môi trường trong thực tế.

1.8 Tiểu kết chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng công nghệ IoT, bao gồm bối cảnh thực tiễn, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Trong điều kiện ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, việc phát triển các hệ thống giám sát tự động, chi phí thấp và có khả năng hoạt động theo thời gian thực là hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, chương cũng đã giới thiệu tổng quan về vi điều khiển ESP32, các đặc điểm nổi bật cũng như vai trò của thiết bị trong hệ thống. Với khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả, tích hợp kết nối WiFi và hỗ trợ đa dạng giao tiếp với các cảm biến như MQ-135 và cảm biến bụi mịn PM2.5, ESP32 được xem là nền tảng phù hợp để triển khai các ứng dụng IoT trong giám sát môi trường.

Những nội dung được trình bày trong chương này là cơ sở quan trọng để triển khai các nội dung ở các chương tiếp theo, đặc biệt là chương cơ sở lý thuyết, thiết kế hệ thống và đánh giá kết quả. Qua đó, tạo nền tảng cho việc xây dựng một hệ thống giám sát chất lượng không khí hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra của đề tài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về IoT

2.1.1 Khái niệm IoT

Internet of Things (IoT – Internet vạn vật) là khái niệm chỉ mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet. Các thiết bị này được tích hợp cảm biến, phần mềm và các công nghệ truyền thông, cho phép thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động.

Trong hệ thống IoT, các thiết bị có khả năng giao tiếp với nhau hoặc với con người mà không cần sự can thiệp trực tiếp. Nhờ đó, dữ liệu từ môi trường được thu thập liên tục, phục vụ cho việc giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định một cách hiệu quả.

IoT đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa và tối ưu hóa hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, nông nghiệp, y tế, công nghiệp và giám sát môi trường. Trong phạm vi đề tài này, công nghệ IoT được ứng dụng để xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí, sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến như MQ-135 và cảm biến bụi mịn PM2.5 nhằm thu thập và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.

2.1.2 Đặc điểm của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT điển hình thường có các đặc điểm cơ bản sau:

- **Khả năng kết nối cao:** Các thiết bị trong hệ thống có thể kết nối với nhau thông qua nhiều công nghệ truyền thông như WiFi, Bluetooth hoặc Internet.
- **Tính tự động:** Hệ thống có khả năng tự động thu thập, xử lý và truyền dữ liệu mà không cần sự can thiệp thường xuyên của con người.
- **Giám sát và điều khiển từ xa:** Người dùng có thể theo dõi và quản lý hệ thống thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính ở bất kỳ đâu có kết nối Internet.
- **Khả năng mở rộng:** Dễ dàng bổ sung thêm thiết bị hoặc nâng cấp hệ thống mà không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động chung.
- **Tính linh hoạt:** Có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà thông minh, nông nghiệp, y tế, công nghiệp và giám sát môi trường.

2.1.3 Cấu trúc hệ thống IoT

Một hệ thống IoT thường được xây dựng theo mô hình phân lớp, trong đó mỗi lớp đảm nhận một chức năng riêng biệt trong quá trình thu thập, truyền và xử lý dữ liệu. Cấu trúc cơ bản gồm:

- **Lớp cảm nhận (Perception Layer):**

Bao gồm các cảm biến và thiết bị thu thập dữ liệu từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, khí và bụi mịn. Trong đề tài này, các cảm biến như MQ-135 và cảm biến PM2.5 thuộc lớp này, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu về chất lượng không khí.

- **Lớp mạng (Network Layer):**

Đảm nhiệm việc truyền dữ liệu từ các cảm biến đến hệ thống xử lý thông qua các công nghệ truyền thông như WiFi. ESP32 sử dụng kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng giám sát.

- **Lớp xử lý (Processing Layer):**

Thực hiện xử lý, phân tích và lưu trữ dữ liệu. Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò xử lý sơ bộ dữ liệu trước khi truyền lên nền tảng Blynk, nơi dữ liệu có thể tiếp tục được lưu trữ và hiển thị.

- **Lớp ứng dụng (Application Layer):**

Là lớp giao tiếp trực tiếp với người dùng, hiển thị dữ liệu dưới dạng giao diện web hoặc ứng dụng di động. Trong đề tài, nền tảng Blynk được sử dụng để hiển thị và giám sát dữ liệu theo thời gian thực.

Cấu trúc phân lớp này giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng thu thập và xử lý dữ liệu nhanh chóng, đồng thời dễ dàng mở rộng và nâng cấp.

2.1.4 Ứng dụng của IoT

Hiện nay, IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả và tự động hóa hệ thống. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

- **Nhà thông minh (Smart Home):**

Cho phép điều khiển các thiết bị điện từ xa và giám sát môi trường sống.

- **Nông nghiệp thông minh:**

Theo dõi điều kiện môi trường và tự động hóa quá trình chăm sóc cây trồng.

- **Y tế:**

Hỗ trợ theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa thông qua các thiết bị cảm biến.

- **Công nghiệp:**

Ứng dụng trong tự động hóa sản xuất và giám sát thiết bị.

- **Giám sát môi trường:**

Đo lường các thông số như chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm và bụi mịn nhằm phát hiện sớm các vấn đề ô nhiễm.

Trong đề tài này, IoT được ứng dụng để xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 kết hợp với cảm biến MQ-135 và cảm biến PM2.5. Hệ thống cho phép thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng theo dõi và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả.

2.2 Cảm biến trong hệ thống IoT

Cảm biến là một thành phần cốt lõi trong các hệ thống Internet of Things (IoT), đóng vai trò thu thập dữ liệu từ môi trường bên ngoài và chuyển đổi thành tín hiệu điện để hệ thống có thể xử lý. Nhờ có cảm biến, hệ thống IoT có khả năng “cảm nhận” các biến đổi của môi trường và đưa ra các phản hồi phù hợp theo thời gian thực.

Trong các ứng dụng IoT, cảm biến được sử dụng để đo lường nhiều đại lượng khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, áp suất và nồng độ các chất khí hoặc bụi trong không khí. Dữ liệu do cảm biến cung cấp là cơ sở quan trọng để hệ thống thực hiện các chức năng giám sát, phân tích và cảnh báo. Trong đề tài này, các cảm biến được sử dụng chủ yếu nhằm thu thập thông tin về chất lượng không khí, phục vụ cho việc đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường.

2.2.1 Khái niệm

Cảm biến (Sensor) là thiết bị có khả năng phát hiện và đo lường các đại lượng vật lý hoặc hóa học trong môi trường, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng hoặc nồng độ khí. Các đại lượng này sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu điện (analog hoặc digital) để truyền đến bộ xử lý trung tâm.

Trong hệ thống IoT, cảm biến đóng vai trò là nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Trong phạm vi đề tài này, các cảm biến như MQ-135 (đo các khí độc) và cảm biến bụi mịn PM2.5 được sử dụng để thu thập dữ liệu về chất lượng không khí.

2.2.2 Vai trò của cảm biến

Cảm biến giữ vai trò then chốt trong hệ thống IoT với các chức năng chính sau:

- Thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế một cách liên tục và tự động.
- Cung cấp dữ liệu đầu vào cho vi điều khiển ESP32 để thực hiện xử lý và phân tích.

- Hỗ trợ hệ thống thực hiện chức năng giám sát và cảnh báo theo thời gian thực.
- Giúp phát hiện các thay đổi của môi trường, từ đó đưa ra các phản hồi hoặc cảnh báo kịp thời.
- Nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống thông qua việc cung cấp dữ liệu thực tế.

2.2.3 Phân loại cảm biến

Cảm biến có thể được phân loại dựa trên đại lượng đo lường, bao gồm:

- **Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm:** Dùng để đo các yếu tố môi trường cơ bản.
- **Cảm biến ánh sáng:** Đo cường độ ánh sáng trong môi trường.
- **Cảm biến chuyển động:** Phát hiện sự di chuyển của đối tượng.
- **Cảm biến khí:** (ví dụ: MQ-135) dùng để phát hiện các loại khí như CO, CO₂, NH₃,... và đánh giá mức độ ô nhiễm không khí.
- **Cảm biến bụi mịn (PM2.5):** Đo nồng độ các hạt bụi có kích thước nhỏ trong không khí, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng không khí.
- **Cảm biến áp suất và các loại cảm biến khác:** Phục vụ các mục đích đo lường chuyên biệt.

2.3 Cảm biến MQ-135 và PMS5003

Trong hệ thống giám sát chất lượng không khí, cảm biến đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu từ môi trường. Trong đề tài này, hai loại cảm biến chính được sử dụng là cảm biến khí MQ-135 và cảm biến bụi mịn PMS5003, nhằm đo lường các thông số quan trọng như nồng độ khí độc và nồng độ bụi mịn PM2.5.

2.3.1 Cảm biến MQ-135

a) Giới thiệu

MQ-135 là cảm biến khí thuộc dòng MQ, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống giám sát chất lượng không khí. Cảm biến có khả năng phát hiện nhiều loại khí như CO, CO₂, NH₃, NO_x, benzene,... nên thường được ứng dụng trong các hệ thống IoT để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường.

b) Cấu tạo

Cảm biến MQ-135 gồm các thành phần chính:

- Lớp vật liệu nhạy khí (SnO₂): Có khả năng thay đổi điện trở khi tiếp xúc với khí.
- Bộ gia nhiệt (Heater): Duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định để tăng độ nhạy.

- Các điện cực: Thu tín hiệu từ cảm biến.
- Điện trở tải (RL): Tạo mạch chia điện áp để xuất tín hiệu analog.

c) Nguyên lý hoạt động

MQ-135 hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở của vật liệu nhạy khí khi tiếp xúc với các khí trong môi trường.

Trong không khí sạch, điện trở cảm biến (R_s) ở mức cao. Khi có khí ô nhiễm, điện trở R_s thay đổi (thường giảm), làm thay đổi điện áp đầu ra. Tín hiệu này được ESP32 đọc qua chân ADC.

Để đánh giá nồng độ khí, sử dụng tỷ lệ:

- R_s : điện trở đo được
- R_0 : điện trở trong không khí sạch

Tỷ lệ R_s/R_0 được dùng để ước lượng nồng độ khí dựa trên đặc tuyến của cảm biến.

d) Đặc điểm

- Nhạy với nhiều loại khí → phù hợp giám sát tổng quát
- Giá thành thấp, dễ sử dụng
- Kết nối trực tiếp với ESP32
- Cần thời gian làm nóng (warm-up)
- Độ chính xác tương đối, bị ảnh hưởng bởi môi trường

2.3.2 Cảm biến bụi mịn PMS5003

a) Giới thiệu

PMS5003 là cảm biến đo bụi mịn sử dụng công nghệ tán xạ ánh sáng laser, có khả năng đo nồng độ các hạt bụi trong không khí như PM1.0, PM2.5 và PM10. Đây là loại cảm biến được sử dụng phổ biến trong các hệ thống giám sát chất lượng không khí nhờ độ chính xác cao và khả năng phản hồi nhanh.

b) Cấu tạo

Cảm biến PMS5003 bao gồm các thành phần chính:

- Nguồn phát laser: Phát tia laser để phát hiện hạt bụi
- Bộ thu quang (photodiode): Nhận ánh sáng tán xạ từ hạt bụi
- Quạt hút không khí: Đưa không khí vào buồng đo
- Bộ xử lý tín hiệu: Tính toán và xuất dữ liệu dưới dạng số

c) Nguyên lý hoạt động

PMS5003 hoạt động dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng (Light Scattering).

Khi không khí đi vào cảm biến, các hạt bụi sẽ đi qua vùng chiếu laser. Các hạt này làm tán xạ ánh sáng, và cường độ ánh sáng tán xạ sẽ được bộ thu quang ghi nhận.

Dựa trên cường độ và số lượng tín hiệu thu được, cảm biến sẽ tính toán và đưa ra nồng độ bụi mịn dưới dạng các giá trị PM1.0, PM2.5 và PM10.

Dữ liệu được truyền đến ESP32 thông qua giao tiếp UART dưới dạng dữ liệu số.

d) Đặc điểm

- Đo trực tiếp nồng độ bụi PM1.0, PM2.5, PM10
- Độ chính xác cao hơn cảm biến MQ-135
- Xuất dữ liệu dạng số (digital) → dễ xử lý
- Phản hồi nhanh, phù hợp giám sát thời gian thực
- Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu so với cảm biến khí

2.3.3 So sánh MQ-135 và PMS5003

Tiêu chí	MQ-135	PMS5003
Đại lượng đo	Khí (CO, CO ₂ , NH ₃ ,...)	Bụi mịn (PM1.0, PM2.5, PM10)
Tín hiệu	Analog	Digital
Độ chính xác	Tương đối	Cao
Nguyên lý	Thay đổi điện trở	Tán xạ ánh sáng
Ứng dụng	Giám sát khí tổng quát	Đo bụi mịn chính xác

-> Việc kết hợp cả hai cảm biến giúp hệ thống đánh giá chất lượng không khí một cách toàn diện và chính xác hơn.

2.4 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển đóng vai trò trung tâm trong hệ thống IoT, có nhiệm vụ thu thập, xử lý dữ liệu và điều khiển các thiết bị trong hệ thống. Với việc tích hợp sẵn kết nối WiFi và Bluetooth cùng hiệu năng xử lý cao, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng giám sát và điều khiển thông minh.

ESP32 được trang bị bộ vi xử lý lõi kép, hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như ADC, UART, SPI, I2C, giúp dễ dàng kết nối với nhiều loại cảm biến và thiết bị ngoại vi.

2.4.1 Vai trò của ESP32 trong hệ thống

Trong hệ thống giám sát chất lượng không khí của đề tài, ESP32 đảm nhiệm các chức năng chính sau:

- **Thu thập dữ liệu từ cảm biến:**
 - Đọc tín hiệu analog từ cảm biến MQ-135 thông qua bộ chuyển đổi ADC.
 - Nhận dữ liệu số từ cảm biến PMS5003 thông qua giao tiếp UART.
- **Xử lý dữ liệu:**
 - Chuyển đổi tín hiệu analog thành giá trị số.
 - Tính toán và chuẩn hóa dữ liệu (ví dụ: tỷ lệ R_s/R_0 đối với MQ-135).
 - Lọc nhiễu và cải thiện độ ổn định của dữ liệu đo.
- **Đánh giá chất lượng không khí:**
 - So sánh các giá trị đo được với ngưỡng an toàn đã thiết lập.
 - Phát hiện và xác định mức độ ô nhiễm không khí.
- **Truyền dữ liệu:**
 - Kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng IoT như Blynk hoặc web server.
 - Hỗ trợ giám sát từ xa theo thời gian thực.
- **Điều khiển cảnh báo:**
 - Kích hoạt các thiết bị cảnh báo (LED, buzzer,...) khi phát hiện ô nhiễm vượt ngưỡng.

2.4.2 Đặc điểm nổi bật của ESP32

ESP32 có nhiều ưu điểm nổi bật, phù hợp với các hệ thống IoT:

- Tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth → không cần module rời
- Hiệu năng cao với vi xử lý lõi kép
- Hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp (ADC, UART, SPI, I2C)
- Tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho hệ thống hoạt động liên tục
- Dễ lập trình thông qua Arduino IDE hoặc ESP-IDF

2.4.3 Đánh giá

Với khả năng xử lý ổn định, tích hợp kết nối không dây và khả năng tương thích cao với các cảm biến như MQ-135 và PMS5003, ESP32 là lựa chọn phù hợp cho hệ thống giám sát chất lượng không khí.

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò trung tâm giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, phản hồi nhanh và dễ dàng triển khai trong thực tế, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

2.5 Giao tiếp và truyền dữ liệu (WiFi, Blynk)

Trong hệ thống IoT, giao tiếp và truyền dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa thiết bị và người dùng. Trong đề tài này, vi điều khiển ESP32 sử dụng kết nối WiFi để truyền dữ liệu thu thập từ các cảm biến MQ-135 và PMS5003 lên nền tảng Blynk, cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí từ xa theo thời gian thực.

2.5.1 Kết nối WiFi trong ESP32

ESP32 được tích hợp sẵn module WiFi, cho phép thiết bị kết nối trực tiếp với mạng Internet mà không cần phần cứng bổ sung.

Quá trình truyền dữ liệu trong hệ thống diễn ra theo các bước:

1. ESP32 kết nối đến mạng WiFi thông qua SSID và mật khẩu.
2. Sau khi kết nối thành công, thiết bị thiết lập liên kết với máy chủ Blynk thông qua Internet.
3. Dữ liệu từ các cảm biến được đọc và xử lý tại ESP32.
4. ESP32 gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk theo chu kỳ định sẵn.

Việc sử dụng WiFi giúp hệ thống có thể hoạt động trong phạm vi rộng, cho phép người dùng giám sát dữ liệu ở bất kỳ đâu thông qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet.

2.5.2 Nền tảng Blynk

Blynk là một nền tảng IoT phổ biến, cho phép xây dựng giao diện giám sát và điều khiển thiết bị thông qua ứng dụng di động và giao diện web hoặc giao diện web một cách trực quan và dễ sử dụng.

Trong hệ thống này, Blynk được sử dụng để:

- Hiện thị dữ liệu từ cảm biến:
 - MQ-135 (chất lượng khí tổng quát)
 - PMS5003 (PM1.0, PM2.5, PM10)
- Trực quan hóa dữ liệu:
 - Hiện thị dưới dạng số liệu và biểu đồ theo thời gian thực
 - Giúp người dùng dễ dàng theo dõi sự thay đổi của môi trường
- Cảnh báo:
 - Gửi thông báo khi các thông số vượt ngưỡng an toàn
 - Hỗ trợ phản ứng kịp thời trước tình trạng ô nhiễm
- Điều khiển từ xa (nếu có mở rộng):

- Bật/tắt cảnh báo hoặc thiết bị ngoại vi

2.5.3 Đánh giá

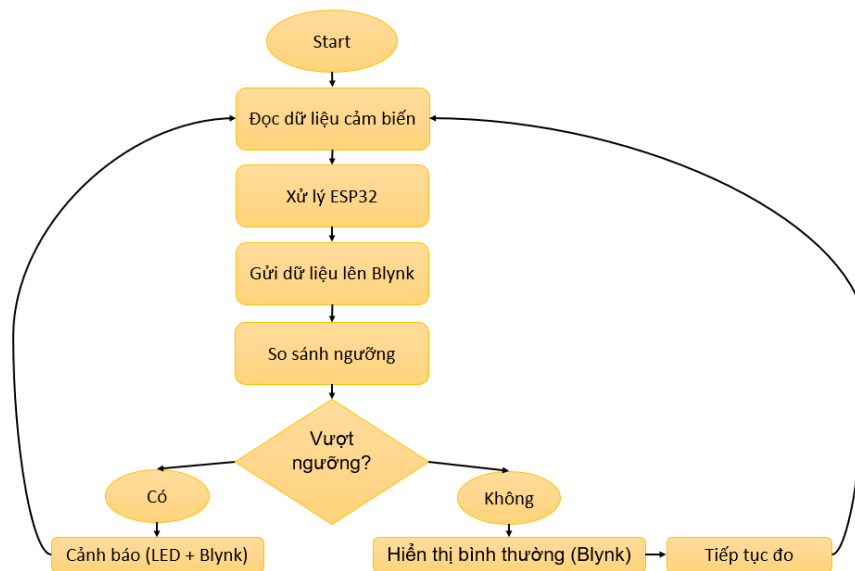
Việc kết hợp giữa ESP32 và nền tảng Blynk (web/app) giúp hệ thống đạt được các ưu điểm:

- Truyền dữ liệu nhanh và ổn định thông qua WiFi
- Giám sát từ xa theo thời gian thực
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp hệ thống

Nhờ đó, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu mà còn hỗ trợ người dùng theo dõi, đánh giá và phản ứng kịp thời với tình trạng ô nhiễm không khí.

2.6 Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống giám sát chất lượng không khí hoạt động dựa trên quá trình thu thập dữ liệu từ môi trường, xử lý thông tin và đưa ra cảnh báo khi cần thiết. Toàn bộ quá trình được thực hiện tự động thông qua vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến MQ-135 và PMS5003 theo một vòng lặp liên tục. Khi hệ thống khởi động, ESP32 tiến hành khởi tạo các cảm biến, thiết lập kết nối WiFi và kết nối với nền tảng Blynk; trong đó cảm biến MQ-135 cần một khoảng thời gian làm nóng để ổn định trước khi đo. Sau đó, hệ thống bắt đầu thu thập dữ liệu từ môi trường, trong đó MQ-135 đo nồng độ các khí và gửi tín hiệu analog về ESP32, còn PMS5003 đo nồng độ bụi mịn (PM1.0, PM2.5, PM10) và truyền dữ liệu số thông qua giao tiếp UART. ESP32 tiếp nhận các tín hiệu này, thực hiện chuyển đổi và xử lý dữ liệu như chuyển đổi ADC, tính toán, chuẩn hóa và lọc nhiễu để đảm bảo độ tin cậy. Dữ liệu sau khi xử lý được truyền lên nền tảng Blynk thông qua kết nối WiFi để hiển thị cho người dùng theo thời gian thực. Đồng thời, ESP32 tiến hành so sánh các giá trị đo được với ngưỡng an toàn đã thiết lập; nếu giá trị vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo như bật đèn LED hoặc buzzer và gửi thông báo đến người dùng qua Blynk, ngược lại nếu các thông số nằm trong ngưỡng an toàn thì hệ thống hiển thị trạng thái bình thường. Sau mỗi chu kỳ xử lý, hệ thống tiếp tục quay lại bước thu thập dữ liệu để lặp lại toàn bộ quá trình, nhờ đó đảm bảo khả năng giám sát liên tục, phản hồi nhanh và hỗ trợ người dùng phát hiện kịp thời các dấu hiệu ô nhiễm không khí.



Hình 2.6: Lưu đồ hoạt động hệ thống

2.7 Tiểu kết chương 2

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống giám sát chất lượng không khí dựa trên nền tảng IoT, bao gồm khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của hệ thống IoT, cũng như vai trò quan trọng của cảm biến trong việc thu thập dữ liệu môi trường. Bên cạnh đó, chương đã giới thiệu các thành phần chính của hệ thống, gồm cảm biến MQ-135 dùng để đo các khí ô nhiễm, cảm biến PMS5003 dùng để đo bụi mịn, và vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập, xử lý và truyền dữ liệu. Đồng thời, phương thức giao tiếp và truyền dữ liệu thông qua kết nối WiFi kết hợp với nền tảng Blynk cũng được trình bày nhằm hỗ trợ giám sát từ xa theo thời gian thực. Ngoài ra, nguyên lý hoạt động của hệ thống đã được mô tả rõ ràng thông qua lưu đồ, thể hiện đầy đủ các bước từ thu thập, xử lý, truyền dữ liệu đến cảnh báo khi các thông số vượt ngưỡng cho phép. Những nội dung trong chương này là nền tảng quan trọng để triển khai phần thiết kế và xây dựng hệ thống ở chương tiếp theo.

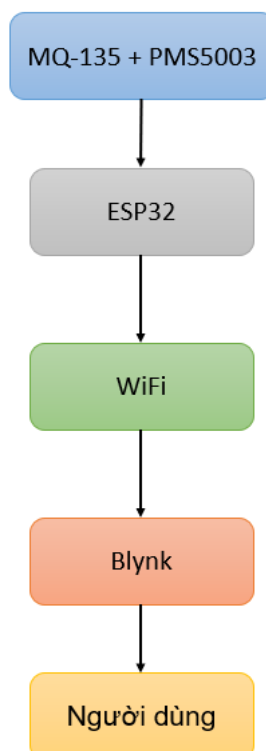
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống giám sát chất lượng không khí được thiết kế dựa trên vi điều khiển ESP32 kết hợp với hai loại cảm biến là MQ-135 và PMS5003 nhằm thu thập, xử lý và giám sát các thông số môi trường, bao gồm nồng độ khí và bụi mịn trong không khí. Hệ thống hướng đến việc cung cấp thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng theo dõi và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả. Về mặt cấu trúc, hệ thống bao gồm các thành phần chính như: cảm biến MQ-135, cảm biến PMS5003, vi điều khiển ESP32, mạng WiFi và nền tảng giám sát Blynk. Các thành phần này được kết nối với nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu một cách tự động.

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý khép kín và liên tục với các chức năng chính như thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và phân tích dữ liệu trên ESP32, truyền dữ liệu thông qua WiFi, hiển thị trên nền tảng Blynk và đưa ra cảnh báo khi các thông số vượt ngưỡng an toàn. Nhờ sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, cập nhật dữ liệu liên tục và phản hồi nhanh với các thay đổi của môi trường.

3.2 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân chia thành các khối chức năng riêng biệt, mỗi khối đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và khả năng mở rộng.

Các khối chính bao gồm:

- **Khối cảm biến:**

Bao gồm cảm biến MQ-135 và PMS5003, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường. MQ-135 cung cấp dữ liệu về nồng độ các khí dưới dạng tín hiệu analog, trong khi PMS5003 đo bụi mịn (PM1.0, PM2.5, PM10) và xuất dữ liệu dạng số.

- **Khối xử lý trung tâm:**

ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý, thực hiện việc đọc dữ liệu từ các cảm biến, chuyển đổi, xử lý và đưa ra quyết định điều khiển.

- **Khối truyền thông:**

Sử dụng WiFi tích hợp trên ESP32 để kết nối Internet và truyền dữ liệu lên nền tảng giám sát.

- **Khối hiển thị và giám sát:**

Nền tảng Blynk được sử dụng để hiển thị dữ liệu dưới dạng trực quan và cho phép người dùng theo dõi từ xa.

- **Khối cảnh báo:**

Gồm LED (và có thể mở rộng buzzer), dùng để cảnh báo khi chất lượng không khí vượt ngưỡng.

Luồng hoạt động của hệ thống:

Cảm biến (MQ-135, PMS5003) → ESP32 → Xử lý dữ liệu → WiFi → Blynk → Người dùng

3.3 Danh sách linh kiện

Hệ thống sử dụng các linh kiện chính sau:

STT	Linh kiện	Chức năng
1	ESP32	Đóng vai trò là vi điều khiển trung tâm, thực hiện thu thập, xử lý dữ liệu từ cảm biến và truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk thông qua WiFi
2	Cảm biến MQ-135	Dùng để đo và phát hiện nồng độ các khí trong không khí, cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống

3	PMS5003	Dùng để đo bụi mịn PM2.5
4	LED	Dùng để hiển thị trạng thái cảnh báo khi chất lượng không khí vượt ngưỡng an toàn
5	Điện trở	Dùng để hạn dòng, bảo vệ LED hoạt động ổn định và tránh hư hỏng
6	Nguồn	Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống hoạt động (có thể sử dụng nguồn USB hoặc adapter 5V)

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng dây nối (jumper) và breadboard để kết nối các linh kiện.

3.4 Sơ đồ kết nối phần cứng

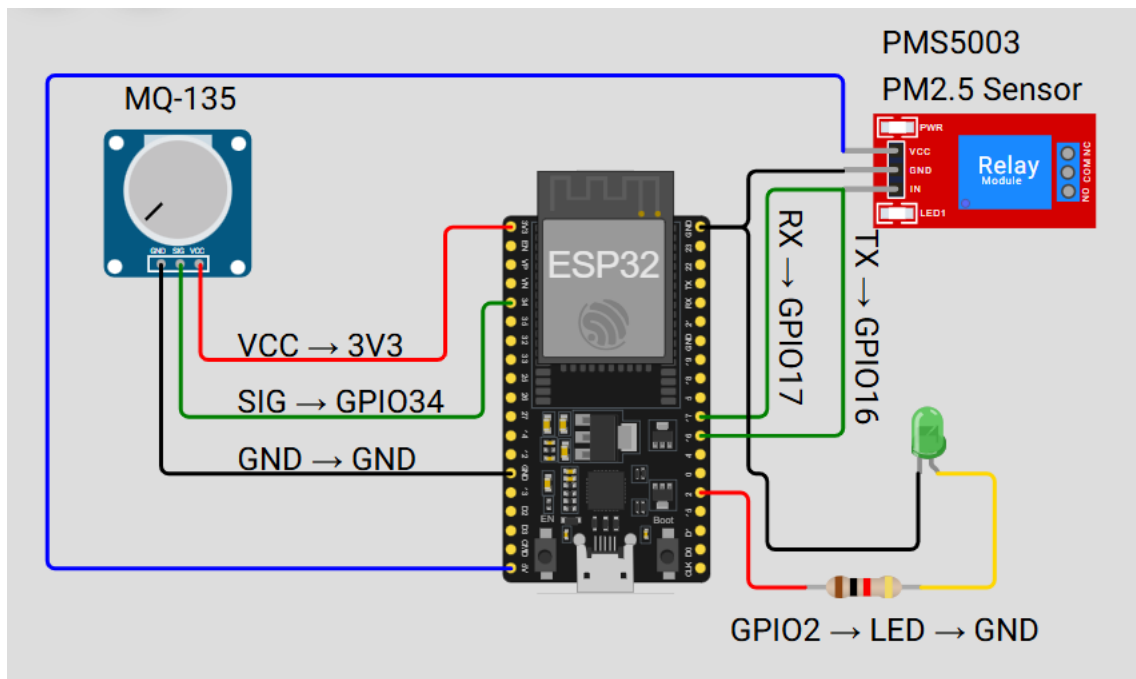
Hệ thống được mô phỏng trên phần mềm Wokwi nhằm kiểm tra và đảm bảo tính chính xác trước khi triển khai thực tế.

Các kết nối chính:

- **MQ-135 → ESP32:**
 - VCC → 3V3
 - GND → GND
 - SIG → GPIO34 (ADC)
- **PMS5003 → ESP32 (UART):**
 - VCC → 5V
 - GND → GND
 - TX → GPIO16 (RX ESP32)
 - RX → GPIO17 (TX ESP32)
- **LED cảnh báo:**
 - GPIO2 → LED → Điện trở → GND

ESP32 đóng vai trò trung tâm, thực hiện thu thập và điều khiển toàn bộ hệ thống.

Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống được thể hiện trong Hình 3.4.



Hình 3.4: Sơ đồ kết nối phần cứng hệ thống trên Wokwi

3.5 Chức năng từng khối

- **MQ-135:** đo khí ô nhiễm (analog)
- **PMS5003:** đo bụi mịn (digital, chính xác cao)
- **ESP32:** xử lý, so sánh ngưỡng, điều khiển
- **LED:** cảnh báo trực quan
- **WiFi + Blynk:** giám sát từ xa

3.6 Xử lý tín hiệu và điều khiển hệ thống

Trong hệ thống, ESP32 thực hiện thu thập dữ liệu từ MQ-135 thông qua ADC (0–4095) và nhận dữ liệu số từ PMS5003 qua UART. Sau khi thu thập, dữ liệu được xử lý, chuẩn hóa và so sánh với ngưỡng an toàn.

- **Nếu an toàn:**
Hiển thị bình thường trên Blynk, LED tắt
- **Nếu ô nhiễm:**
LED sáng + gửi cảnh báo lên Blynk

Quá trình lặp liên tục → đảm bảo real-time.

3.7 Tiểu kết chương 3

Chương 3 đã trình bày quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí dựa trên ESP32 kết hợp với cảm biến MQ-135 và PMS5003. Hệ thống được

tổ chức theo các khối chức năng rõ ràng, bao gồm cảm biến, xử lý, truyền thông, hiển thị và cảnh báo, giúp đảm bảo tính logic và dễ dàng triển khai.

Thông qua việc kết hợp giữa cảm biến khí và cảm biến bụi mịn, hệ thống có khả năng giám sát môi trường một cách toàn diện hơn. Dữ liệu được truyền lên nền tảng Blynk thông qua WiFi, cho phép người dùng theo dõi theo thời gian thực và nhận cảnh báo khi cần thiết.

Việc mô phỏng trên Wokwi giúp kiểm tra tính chính xác và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện lập trình và đánh giá hệ thống trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được thực nghiệm trên môi trường mô phỏng (Wokwi) với các linh kiện gồm: ESP32, cảm biến MQ-135 (được mô phỏng bằng biến trở để thay đổi giá trị analog), cảm biến bụi mịn PMS5003, LED cảnh báo và kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk IoT.

Trong đó, dữ liệu từ cảm biến PMS5003 được xây dựng theo nguyên lý hoạt động thực tế của cảm biến nhằm đảm bảo tính hợp lý trong quá trình giám sát chất lượng không khí.

Các thông số chính:

- Dải giá trị MQ-135 (ADC): 0 – 4095
- Dải giá trị PM2.5: 0 – 150 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Ngưỡng đánh giá chất lượng không khí (MQ-135):

- o 0 – 500: Không khí tốt (an toàn)
- o 500 – 2000: Mức trung bình (chấp nhận được)
- o 2000 – 3000: Ô nhiễm (cảnh báo)
- o > 3000: Ô nhiễm nghiêm trọng (nguy hiểm)

Ngưỡng PM2.5 (tham khảo tiêu chuẩn thực tế):

- o 0 – 50: Tốt
- o 50 – 100: Trung bình
- o 100 – 150: Kém (ô nhiễm)

-> Ngưỡng cảnh báo của hệ thống được thiết lập như sau:

- $MQ-135 \geq 2000 \rightarrow$ kích hoạt cảnh báo
- $PM2.5 \geq 100 \rightarrow$ kích hoạt cảnh báo

Các ngưỡng này được lựa chọn dựa trên đặc điểm dữ liệu đo và đảm bảo phù hợp với việc hiển thị, giám sát trên giao diện Blynk IoT.

4.2 Kết quả giám sát chất lượng không khí

4.2.1 Trạng thái an toàn

Khi giá trị cảm biến nằm trong ngưỡng an toàn:

- **$MQ-135 < 2000$**
- **$PM2.5 < 100$**

Hệ thống xác định môi trường đang an toàn và thực hiện:

- Không gửi cảnh báo đến Blynk IoT
- Hiển thị dữ liệu bình thường
- Đèn LED **tắt**
- Hệ thống tiếp tục giám sát liên tục

-> Trạng thái này thể hiện môi trường không khí chưa bị ô nhiễm đáng kể.



Hình 4.2.1 Giao diện hệ thống khi chất lượng không khí ở mức an toàn, các giá trị nằm trong ngưỡng cho phép, hệ thống không kích hoạt cảnh báo.

4.2.2 Trạng thái ô nhiễm (vượt ngưỡng)

Khi giá trị vượt ngưỡng:

- **$MQ-135 \geq 2000$**
- **$PM2.5 \geq 100$**

Hệ thống xác định môi trường bị ô nhiễm và thực hiện:

- Gửi cảnh báo đến Blynk IoT
- Hiển thị giá trị vượt ngưỡng
- Đèn LED **bật sáng (màu đỏ)**

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu theo thời gian thực

-> Đây là trạng thái nguy hiểm, người dùng cần có biện pháp xử lý như hạn chế ra ngoài hoặc cải thiện môi trường.



Hình 4.2.2: Giao diện hệ thống khi chất lượng không khí vượt ngưỡng, hệ thống kích hoạt cảnh báo và bật đèn LED.

4.3 Đánh giá hệ thống

Qua quá trình thực nghiệm trong môi trường mô phỏng, hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 cho thấy khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra ban đầu. Các thành phần trong hệ thống phối hợp với nhau một cách hiệu quả, đảm bảo quá trình thu thập, xử lý và truyền dữ liệu diễn ra liên tục.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phản ứng nhanh khi nồng độ khí và giá trị PM2.5 thay đổi. Dữ liệu từ cảm biến được cập nhật gần như tức thời lên nền tảng Blynk IoT, giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng môi trường theo thời gian thực. Đồng thời, hệ thống thực hiện so sánh dữ liệu với các ngưỡng đã thiết lập để đưa ra cảnh báo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu ô nhiễm.

Về khả năng cảnh báo, hệ thống hoạt động chính xác thông qua hai hình thức: cảnh báo trực quan bằng đèn LED và cảnh báo từ xa thông qua ứng dụng Blynk IoT. Khi các thông số vượt ngưỡng cho phép, đèn LED sẽ bật sáng và thông tin cảnh báo được hiển thị trên giao diện, giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ ô nhiễm.

Ngoài ra, hệ thống có độ trễ thấp, đảm bảo khả năng phản hồi nhanh trước các thay đổi của môi trường. Trong suốt quá trình thử nghiệm, hệ thống hoạt động ổn định, không xảy ra lỗi nghiêm trọng, cho thấy tính tin cậy và khả năng ứng dụng trong thực tế.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như độ chính xác của cảm biến MQ-135 chưa cao, dữ liệu PM2.5 trong môi trường mô phỏng chưa phản ánh hoàn toàn điều kiện thực tế, và hệ thống phụ thuộc vào kết nối WiFi để truyền dữ liệu.

4.4 Tiểu kết chương 4

Chương 4 đã trình bày quá trình thực nghiệm và đánh giá hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 kết hợp với các cảm biến MQ-135 và PM2.5. Hệ thống được kiểm tra trong nhiều trường hợp khác nhau nhằm đánh giá khả năng thu thập dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra cảnh báo.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo việc giám sát liên tục và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực trên nền tảng Blynk IoT. Hệ thống có khả năng phản hồi nhanh trước các thay đổi của môi trường và đưa ra cảnh báo chính xác khi các thông số vượt ngưỡng cho phép.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra ban đầu, đồng thời thể hiện tiềm năng ứng dụng trong thực tế, đặc biệt trong các hệ thống giám sát môi trường quy mô nhỏ và chi phí thấp. Những kết quả đạt được trong chương này là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả của hệ thống và định hướng cho việc phát triển, cải tiến trong tương lai.

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài “**Giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32, cảm biến MQ-135 và PMS5003**” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng IoT với các thành phần chính gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến khí MQ-135, cảm biến bụi mịn PM2.5 (PMS5003) và nền tảng giám sát Blynk IoT.

Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường, bao gồm nồng độ khí và bụi mịn, sau đó tiến hành xử lý và truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk để hiển thị theo thời gian thực. Trong quá trình hoạt động, hệ thống liên tục giám sát các thông số môi trường và so sánh với các ngưỡng đã được thiết lập. Khi giá trị đo được vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo thông qua đèn LED và đồng thời gửi thông báo đến người dùng, giúp kịp thời nhận biết tình trạng ô nhiễm. Ngược lại, khi các thông số nằm trong giới hạn an toàn, hệ thống vẫn duy trì việc hiển thị dữ liệu ổn định và liên tục.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả trong môi trường mô phỏng, đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy. Cụ thể, hệ thống có khả năng phản hồi nhanh khi các thông số môi trường thay đổi, dữ liệu được cập nhật gần như tức thời trên giao diện Blynk IoT. Ngoài ra, hệ thống hiển thị thông tin một cách trực quan, dễ theo dõi và đưa ra cảnh báo chính xác khi phát hiện các giá trị vượt ngưỡng. Những kết quả này cho thấy hệ thống có tiềm năng ứng dụng trong thực tế, đặc biệt trong các giải pháp giám sát môi trường quy mô nhỏ với chi phí thấp.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Độ chính xác của cảm biến MQ-135 chưa cao và chưa được hiệu chuẩn theo đơn vị chuẩn (ppm), trong khi dữ liệu PM2.5 trong môi trường mô phỏng chưa phản ánh hoàn toàn điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, hệ thống còn phụ thuộc vào kết nối WiFi trong quá trình truyền dữ liệu, điều này có thể ảnh hưởng đến tính ổn định khi triển khai ngoài thực tế.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- **Nâng cao độ chính xác của cảm biến:**

Sử dụng các cảm biến có độ chính xác cao hơn hoặc tiến hành hiệu chuẩn cảm biến MQ-135 và PMS5003 theo các tiêu chuẩn thực tế nhằm tăng độ tin cậy của dữ liệu đo.

- **Tích hợp thêm cảm biến:**

Bổ sung các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm hoặc các loại khí khác (CO, CO₂,...) để mở rộng khả năng giám sát và đánh giá toàn diện chất lượng môi trường.

- **Phát triển giao diện riêng:**

Xây dựng ứng dụng web hoặc mobile thay vì chỉ sử dụng Blynk IoT, giúp tăng tính trực quan, khả năng quản lý dữ liệu và tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng.

- **Tối ưu xử lý dữ liệu:**

Áp dụng các phương pháp lọc nhiễu, lấy trung bình hoặc xử lý tín hiệu nhằm nâng cao độ chính xác và độ ổn định của dữ liệu thu thập.

- **Tăng cường bảo mật:**

Bổ sung các cơ chế bảo mật trong quá trình truyền dữ liệu qua Internet như mã hóa hoặc xác thực, đảm bảo an toàn thông tin.

- **Hoàn thiện phần cứng:**

Thiết kế mạch PCB thay cho mô hình lắp ráp thử nghiệm, giúp hệ thống gọn gàng, ổn định và thuận tiện khi triển khai thực tế.

- **Mở rộng hệ thống:**

Triển khai nhiều thiết bị trong cùng một mạng để giám sát chất lượng không khí trên phạm vi rộng, cho phép thu thập và phân tích dữ liệu tổng thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- [1] Giáo trình Internet of Things (IoT), Trường Đại học Khoa học Huế.
- [2] Tài liệu hướng dẫn lập trình ESP32, Arduino Việt Nam.

Tài liệu tiếng Anh

- [3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
- [4] Espressif Systems, *ESP32 Datasheet*. Truy cập tại: <https://www.espressif.com>
- [5] Blynk Inc., *Blynk IoT Platform Documentation*. Truy cập tại: <https://docs.blynk.io>
- [6] Plantower, *PMS5003 Laser Dust Sensor Specification*.
- [7] Hanwei Electronics, *MQ-135 Gas Sensor Datasheet*.
- [8] Wokwi, *Wokwi Online Simulator*. Truy cập tại: <https://wokwi.com>
- [9] Arduino, *Arduino Documentation*. Truy cập tại: <https://www.arduino.cc>
- [10] Random Nerd Tutorials, *ESP32 WiFi Communication*. Truy cập tại: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wifi>